

数学小品

$\pi, \ln 2, \zeta(2), \zeta(3)$ 的无理性证明中的类似性

Dirk Huylebrouck

1. 四个值得注意的数 头两个数 π 和 $\ln 2$ 对于高等院校的大学生们来说是熟悉的, 它们的级数表示式是标准的:

$$\pi = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \cdot \frac{1}{2i+1} \quad (\text{Leibniz 级数})$$

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots = \sum_{i \geq 1} (-1)^{i-1} \cdot \frac{1}{i} = 0.693147 \dots$$

类似的表达式定义了人们不那么熟悉的 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(3)$:

$$\zeta(2) = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{i^2} + \cdots = \sum_{i \geq 1} \frac{1}{i^2} = 1.64493 \dots$$

$$\zeta(3) = 1 + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3} + \cdots + \frac{1}{i^3} + \cdots = \sum_{i \geq 1} \frac{1}{i^3} = 1.2025 \dots$$

一开始就和古希腊的化圆为方问题密切相关的 π 的无理性问题在数学史中足足持续了 2000 年之久. 1761 年 Lambert 证明了 π 的无理性 (Lindemann 后来在 1882 年完成了 π 的超越性的证明 (见 [2] 第 52 页和第 173 页)). 仅仅在几世纪之前, 数学家才开始对 π 的小兄弟 $\zeta(3)$ 的无理性产生兴趣, 但是这一难题一直坚持到 R. Apéry 于 1978 年给出了他的“令人惊叹”的证明才算解决 (见 [14]). 不过即使在 R. Apéry 宣布了他的证明之后, 人们普遍对其结论仍然存在着怀疑, 直到 Beukers 的简化证明出现后才最终使这一结论得以确认 (见 [3]). ζ -数的特征至今仍然使数学界着迷, 甚至最近 Tanguy Rivoal 的结果 (发表在 Ghent 大学的 J. Van Geel Communication 上) 仍在数学界中掀起了一阵风浪.

原题: Similarities in Irrationality Proofs for $\pi, \ln 2, \zeta(2)$ and $\zeta(3)$. 译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 108, No. 3, 2001, 222-231.

Beukers 的简化证明的实质是作为积分的 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(3)$ 的表达式. 由于

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 \sum_{i \geq 0} x^i y^i dx dy \\ &= \sum_{i \geq 0} \int_0^1 x^i dx \int_0^1 y^i dy \\ &= \sum_{i \geq 0} \left[\frac{x^{i+1}}{i+1} \right]_0^1 \cdot \left[\frac{y^{i+1}}{i+1} \right]_0^1 = \sum_{i \geq 0} \frac{1}{(i+1)^2},\end{aligned}$$

我们有

$$\zeta(2) = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy.$$

类似地对 $\zeta(3)$ 有:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} \ln xy dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 \sum_{i \geq 0} x^i y^i \ln xy dx dy \\ &= 2 \int_0^1 \int_0^1 \sum_{i \geq 0} x^i y^i \ln x dx dy \\ &= 2 \sum_{i \geq 0} \int_0^1 x^i \ln x dx \int_0^1 y^i dy \\ &= 2 \sum_{i \geq 0} \frac{1}{i+1} \left([x^{i+1} \ln x]_0^1 - \int_0^1 x^{i+1} \frac{1}{x} dx \right) \frac{1}{i+1} \\ &= 2 \sum_{i \geq 0} \frac{1}{i+1} \left(-\frac{1}{i+1} \right) \frac{1}{i+1} \\ &= -2 \sum_{i \geq 0} \frac{1}{(i+1)^3} = -2\zeta(3).\end{aligned}$$

这样,

$$\zeta(3) = -\frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} \ln xy dx dy.$$

表示 $\zeta(2)$ 的积分碰巧可以很容易地进行估计, 在此我们实际上并不需要这一计算, 但是计算 $\zeta(2)$ 的积分表达式提供了对涉及到 ζ -数的计算的一个范例. 进行这一计算除了某些关于二重积分的初等知识之外, 只需要组合使用 Apostol, Beukers 和 Kalman 的结果的最容易的成份, 并不需要任何其他预备知识: 见 [1], [3], [10]. 上述组合对 Euler 的关于 $\zeta(2)$ 的结果给出了一个大学生水平的证明; 某些更严格和一般的证明可以见 [4].

首先, 利用代换 $X = x^2$ 和 $Y = y^2$ 重写下述两个积分的差:

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{1}{1-xy} - \frac{1}{1+xy} \right) dx dy &= \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{2xy}{1-x^2y^2} \right) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 \left(\frac{1}{1-XY} \right) dXdY.\end{aligned}\quad (1)$$

然后, 得到它们的和:

$$\int \int_0^1 \left(\frac{1}{1-xy} + \frac{1}{1+xy} \right) dx dy = 2 \int \int_0^1 \frac{1}{1-x^2y^2} dx dy. \quad (2)$$

把 (1) 式和 (2) 式相加得到

$$2 \int \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dx dy = \frac{1}{2} \int \int_0^1 \frac{1}{1-XY} dXdY + 2 \int \int_0^1 \frac{1}{1-x^2y^2} dx dy,$$

或

$$2\zeta(2) = \frac{1}{2}\zeta(2) + 2 \int \int_0^1 \frac{1}{1-x^2y^2} dx dy.$$

这样

$$\frac{3}{4}\zeta(2) = \int \int_0^1 \frac{1}{1-x^2y^2} dx dy.$$

作代换 $x = \sin \theta / \cos \varphi$ 和 $y = \sin \varphi / \cos \theta$. 其 Jacobian 行列式等于 $1 - \tan^2 \theta \tan^2 \varphi$. 这恰好是上述积分的分母.

$$\begin{aligned} \zeta(2) &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} \frac{1}{1 - \left(\frac{\sin \theta}{\cos \varphi}\right)^2 \left(\frac{\sin \varphi}{\cos \theta}\right)^2 (1 - \tan^2 \theta \tan^2 \varphi)} d\varphi \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}-\theta} d\varphi = \frac{4}{3} \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}. \end{aligned}$$

这就是 Euler 的著名结果 $\zeta(2) = \pi^2/6$.

2. 圆合一的证明 Borweins 在一篇十分严格的论文中收集了对这四个数无理性的证明. (见 [5], 353, 366, 第 369 和第 370 页) 为使这些证明的类似之处更加明显, 我们首先用一般的术语概括这几个证明的核心之处.

假设我们想要证明数 ξ 的无理性. 在我们在此提出的 4 种情况中, 涉及此数的一族积分 将被提出 ($j \in \mathbb{N}$):

$$\int_0^1 x^j f(x) dx = R_j + S_j \xi.$$

其中 R_j 和 $S_j \in \mathbb{Q}$; f 是一个未知函数.

如果 ξ 是一个分数 a/b , 这族积分将产生一族有理表达式

$$\int_0^1 x^j f(x) dx = C_j / D_j,$$

其中 C_j 和 $D_j \in \mathbb{Z}$. 这族积分的整数倍及他们的和仍将保持这一性质. 这样, 如果 $p_{nj} \in \mathbb{Z}$ 并且 $n \in \mathbb{N}$, 则

$$\int_0^1 \sum_{j=0}^n p_{nj} x^j f(x) dx = \sum_{j=0}^n p_{nj} \int_0^1 x^j f(x) dx = \sum_{j=0}^n p_{nj} \frac{C_j}{D_j} = \frac{E_n}{F_n},$$

这里再次 E_n 和 $F_n \in \mathbb{Z}$.

对 Legendre 多项式应用这一性质得出:

$$P_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^n(1-x)^n) = \sum_{j=0}^n p_{nj} x^j.$$

例如, $P_0(x) = 0, P_1(x) = 1 - 2x, P_2(x) = 2 - 12x - 12x^2$. 注意 $p_{nj} \in \mathbb{Z}$.

这样, 对给定的积分族有

$$\int_0^1 P_n(x) f(x) dx = \frac{A_n}{B_n},$$

其中 $A_n, B_n \in \mathbb{Z}$.

选择 Legendre 多项式可能是出于容易实行分部积分的考虑. 的确, 由于 $P_n(0) = 0 = P_n(1)$, 并且对 $x^n(1-x)^n$ 的直到 n 阶的导数都有类似的等式, 因此很多项都可以被简化:¹⁾

$$\begin{aligned} \int_0^1 P_n(x) f(x) dx &= \int_0^1 \frac{1}{n!} \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^n(1-x)^n) \right) f(x) dx \\ &= \left[\frac{1}{n!} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^n(1-x)^n) f(x) \right]_0^1 \\ &\quad - \int_0^1 \frac{1}{n!} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^n(1-x)^n) \frac{df(x)}{dx} dx \\ &= 0 - \int_0^1 \frac{1}{n!} \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^n(1-x)^n) \frac{df(x)}{dx} dx. \end{aligned}$$

分部积分 n 次得出²⁾

$$(-1)^n \int_0^1 \frac{1}{n!} x^n(1-x)^n \frac{d^n f(x)}{dx^n} dx.$$

在我们所遇到的 4 种情况中函数 $f(x)$ 都恰好使得

$$\left| (-1)^n \int_0^1 \frac{1}{n!} x^n(1-x)^n \frac{d^n f(x)}{dx^n} dx \right| = \left| \int_0^1 \frac{1}{n!} (g(x))^n h(x) dx \right|.$$

其中 $g(x)$ 的最大值 M 足够小, 使得能保证以下式子成立:

$$\left| B_n M^n \int_0^1 h(x) dx \right| \rightarrow 0.$$

此外, 所有积分

$$\int_0^1 P_n(x) f(x) dx$$

¹⁾原文等式排印有误. 校注

²⁾原文缺少因子 $(-1)^n$. 校注

都是非零的,而这立即蕴含 ξ 的无理性:

$$0 < |A_n| = \left| B_n \int_0^1 P_n(x) f(x) dx \right| \leq \left| B_n M^n \int_0^1 h(x) dx \right| \rightarrow 0.$$

事实上,对任何 $n \in \mathbb{N}$, $|A_n|$ 是一个正整数,因而上式是不可能的;这就证明了 ξ 不可能是有理的.

当然,这种证明数 ξ 的无理性的方法的难点在于如何选择一个合适的 $f(x)$. $f(x)$ 必须选得能产生一族非零积分,它们要易于表示成有理数与 ξ 的组合.此外,同时使得极大化它们与一越来越大的整数的乘积成为可能,而又能保证上面所指的式子收敛到 0.

3-I. π 的无理性 取 $f(x) = \sin(\pi x)$. 说明形如

$$\int_0^1 x^j x^j \sin(\pi x) dx$$

的一族积分的成员在除以 π^j 后是一个 π 的阶至多为 j 的多项式,这是一个标准的微积分练习题. 线性组合

$$\int_0^1 P_n(x) \sin(\pi x) dx$$

是非零的,那样,如果 π 是有理数 a/b :

$$\begin{aligned} 0 < |A_n| &= \left| a^n \int_0^1 P_n(x) \sin(\pi x) dx \right| \\ &= \left| a^n \int_0^1 \frac{1}{n!} x^n (1-x)^n \frac{d^n}{dx^n} (\sin \pi x) dx \right| \leq \left| a^n \int_0^1 \frac{1}{n!} x^n (1-x)^n \pi^n dx \right|. \end{aligned}$$

由于 $\sin(\pi x)$ 的 n -阶导数是 $\pm \pi^n \sin(\pi x)$ 或 $\pm \pi^n \cos(\pi x)$, $x(1-x)$ 在 $x = 1/2$ 时达到最大值 $1/4$. 这样,最后的表达式要小于

$$\left| a^n \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{4} \right)^n \pi^n \right|,$$

而这个式子的值当 n 很大时可以任意小; 见 [13].

3-II. $\ln 2$ 的无理性 这次我们对 $f(x)$ 的选法是 $f(x) = 1/(1+x)$. 用 $1+x$ 去除 x^j 的欧几里德除法允许我们计算下述一族积分

$$\int_0^1 \frac{x^j}{1+x} dx = \frac{1}{j} - \frac{1}{j-1} + \cdots \mp 1 \pm \ln 2.$$

如果 $\ln 2$ 是有理数 a/b , 那么,

$$\begin{aligned} 0 < |A_n| &= \left| (bd_n) \int_0^1 P_n(x) \frac{1}{1+x} dx \right| \quad (\text{这里 } d_n = \text{LCM}\{1, 2, 3, \dots, n\}) \\ &= \left| (bd_n) \int_0^1 \frac{1}{n!} (1-x)^n \left[\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{1+x} \right) \right] dx \right| \\ &\leq \left| (bd_n) \int_0^1 \left(\frac{x(1-x)}{1+x} \right)^n \frac{1}{1+x} dx \right|. \end{aligned}$$

由于 $1/(1+x)$ 的 n -阶导数是 $(-1) \cdots (-n)(1/(1+x))^{n+1}$. 在 $[0, 1]$ 上 $x(1-x)/(1+x)$ 在 $x = -1 + \sqrt{2}$ 时达到最大值 $3 - 2\sqrt{2}$. 数论中一个很粗的不等式是 $d_n = \text{LCM}\{1, \dots, n\} \leq 3^n$. 最后, 由于 $(3(3 - 2\sqrt{2}))^n < 1$, $\ln 2$ 的无理数性就被确立了; 见 [5, 第 370 页].

3-III. $\zeta(2)$ 的无理数性 这次我们选

$$f(x) = \int_0^1 \frac{(1-y)^n}{1-xy} dy.$$

积分族

$$\int_0^1 x^r \left[\int_0^1 \frac{(1-y)^n}{1-xy} dy \right] dx$$

中的每一个成员都是形如

$$\int \int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy} dy dx, \quad r, s \in \mathbb{N}$$

的积分的和. 这些积分又可以通过作 $x^r y^s$ 除以 $1-xy$ 的欧几里德除法而重新组合成下述四种形式的积分的和

$$\int \int_0^1 x^r y^q dy dx, \quad \int \int_0^1 \frac{x^p}{1-xy} dy dx, \quad \int \int_0^1 \frac{y^q}{1-xy} dy dx, \quad \int \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dy dx$$

最后的积分就是 $\zeta(2)$; 其他积分是一些分数的和, 它们的值可以通过分部积分 $\int_0^1 x^m \ln x dx$ 而得出. 这样, 当 $r \neq s$ 时

$$\int \int_0^1 \frac{x^r y^s}{1-xy} dy dx$$

是一些分数的和, 这些分数的分母是前 $n+1$ 个整数的最小公倍数 (LCM) 的平方. 当 $r = s$ 时, 上述积分等于

$$\sum_{i>r} \frac{1}{i^2} = \zeta(2) - \left(1 + \dots + \frac{1}{r^2}\right).$$

这样,

$$\left| \int_0^1 P_n(x) f(x) dx \right| = \frac{|A_n|}{d_{n+1}^2},$$

其中 d_{n+1} 是前 $n+1$ 个自然数的 LCM, 而 $A_n \in \mathbb{Z}$.

因而,

$$\begin{aligned} 0 < |A_n| &= \left| d_{n+1}^2 \int_0^1 P_n(x) f(x) dx \right| \\ &= \left| d_{n+1}^2 \int_0^1 \frac{1}{n!} x^n (1-x)^n \frac{d^n}{dx^n} \left(\int_0^1 \frac{(1-y)^n}{1-xy} dy \right) dx \right| \\ &= \left| d_{n+1}^2 \int_0^1 \frac{1}{n!} x^n (1-x)^n (-1) \cdots (-n) \int_0^1 \frac{y^n (1-y)^n}{(1-xy)^{n+1}} dy dx \right| \\ &= \left| d_{n+1}^2 \int_0^1 \left(\frac{x(1-x)y(1-y)}{(1-xy)} \right)^n \frac{1}{1-xy} dy dx \right|. \end{aligned} \quad (3)$$

在 $[0, 1]$ 上 $x(1-x)y(1-y)/(1-xy)$ 在 $x=y=(-1+\sqrt{5})/2$ 处达到最大值 $((-1+\sqrt{5})/2)^5$. 再考虑到 $d_{n+1} \leq 3^{n+1}$, 就可得出表达式 (3) 小于

$$\left| (3^{n+1})^2 \int_0^1 \left(\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right)^5 \right)^n \frac{1}{1-xy} dx dy \right| = \left| 9 \left(\frac{9(-1+\sqrt{5})^5}{2^5} \right)^n \zeta(2) \right| < 1.$$

这就确立了 $\zeta(2)$ 的无理性; 见 [3].

3-IV $\zeta(3)$ 的无理性 取³⁾

$$f(x) = \int_0^1 \frac{P_n(y)}{1-xy} \ln xy dy.$$

积分族

$$\int_0^1 x^j \left[\int_0^1 \frac{P_n(y)}{1-xy} \ln xy dy \right] dx$$

的每一个成员的值可以通过计算

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^{r+t} y^{s+t}}{1-xy} dx dy$$

对 t 的导数而求得. 所说的导数为

$$\int_0^1 \int_0^1 \frac{x^{r+t} y^{s+t}}{1-xy} \ln xy dx dy.$$

如果 $r \neq s$, 上式就是一些分数的和, 由于 $d(r+t)^{-m}/dt = -m/(r+t)^{-m-1}$, 并且这些分数的分母的 LCM 是 $(d_{r+t})^3$.

当 $r=s$ 时, 结果成为

$$\begin{aligned} \sum_{i=r+t} \frac{d}{dt} \frac{1}{(r+t)^2} &= \sum_{i>r+t} \frac{-2}{(r+t)^3} \\ &= -2 \left(\zeta(3) - \left(1 + \cdots + \frac{1}{r^3} + \frac{1}{(r+1)^3} + \cdots + \frac{1}{(r+t)^3} \right) \right). \end{aligned}$$

这样,

$$\left| \int_0^1 P_n(x) f(x) dx \right| = \frac{|A_n|}{|d_{n+1}^3|}.$$

其中 $A_n \in \mathbb{Z}$, 而 d_{n+1} 是前 $n+1$ 个自然数的 LCM.

³⁾原式有误. 校注

现在

$$\begin{aligned}
 |A_n| &= \left| d_{n+1}^3 \int_0^1 P_n(x) \left[\int_0^1 \frac{P_n(y)}{1-xy} \ln xy dy \right] dx \right| \\
 &= \left| d_{n+1}^3 \int \int \int_0^1 \frac{P_n(x)P_n(y)}{1-(1-xy)z} dx dy dz \right| \quad (\text{分部积分}) \\
 &= \left| d_{n+1}^3 \int \int \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n P_n(y)y^n z^n}{(1-(1-xy)z)^{n+1}} dx dy dz \right| \quad \left(\text{令 } w = \frac{1-z}{1-(1-xy)z} \right) \\
 &= \left| d_{n+1}^3 \int \int \int_0^1 \frac{(1-x)^n P_n(y)(1-w)^n}{1-(1-xy)w} dx dy dw \right| \quad (\text{分部积分}) \\
 &= \left| d_{n+1}^3 \int \int \int_0^1 \frac{x^n(1-x)^n y^n(1-y)^n w^n(1-w)^n}{(1-(1-xy)w)^{n+1}} dx dy dw \right| \\
 &= \left| d_{n+1}^3 \int \int \int_0^1 \left(\frac{x(1-x)y(1-y)w(1-w)}{1-(1-xy)w} \right)^n \frac{1}{1-(1-xy)w} dx dy dw \right|. \quad (4)
 \end{aligned}$$

在 $[0, 1]$ 上 $x(1-x)y(1-y)w(1-w)/(1-(1-xy)w)$ 在 $x=y=-1+\sqrt{2}$ 和 $w=1/\sqrt{2}$ 处达到最大值 $(\sqrt{2}-1)^4$, 与 $d_{n+1} \leq 3^{n+1}$ 联合起来就表明表达式 (4) 小于

$$\left| (3^{n+1})^3 \int \int \int_0^1 (\sqrt{2}-1)^{4n} \frac{1}{1-(1-xy)w} dx dy dw \right| = \left| 27 \left(27 (\sqrt{2}-1)^4 \right)^n \zeta(3) \right| < 1.$$

这就确立了 $\zeta(3)$ 的无理性; 见 [3].

4. 黄金分割 在我们的证明中, 某些函数的最大值起了重要作用, 就像我们在上面看到的那样, 这些最大值分别在点 $1/2, (-1+\sqrt{5})/2$ 和 $-1+\sqrt{2}$ 处达到. 这是一件令人感到惊奇的巧合, 由于这几个数都和黄金分割有关.

传统上认为黄金分割 ϕ 起源于当把一个长度为 $x > 1$ 的线段分成两部分时, 我们可以把它分成相等的两部分 (回忆在证明 π 的无理性时, 出人意料地出现了 $1/2$ 这个数). 或者, 如果允许两部分不相等, 我们也可以把它分成长度为 1 和 $x-1$ 两部分, 使得比 $x/1$ 等于比 $1/(x-1)$. 这一等式产生了一个二次方程 $x^2 - x - 1 = 0$, 其正根为 $\phi = 1.618 \dots$.

更一般的, 对不同的 $n \in \mathbb{N}$, $x^2 - nx - 1 = 0$ 的正根产生了一族金属平均. 对 $n=2$ 我们得到白银平均 $\sigma_{Ag} = 1 + \sqrt{2}$, 对 $n=3$ 我们得到青铜平均 $\sigma_{Br} = (3 + \sqrt{13})/2$. 等等. 这些数的性质已经在大量的出版物中加以描述过; 对这些数的研究的一个综述可见 [6], 而 [8] 和 [12] 指出有些作者经常把这些数说得太神了. 一个最常见的误解是所谓宽为 1 和长为 ϕ 的矩形是“最完美”的, 因而被用于各种设计中. 然而, 实际上没有任何可信赖的统计研究证实这一黄金数提供了最优选择的说法; 见 [7].

一个比较接近事实的说法是 ϕ 是“所有无理数中最无理的数”, 由于它的连分数表达式中仅包含数 1:

$$\phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}} = [1, 1, \dots].$$

白银平均则应是“第二个最无理的无理数”, 由于 $\sigma_{Ag} = [2, 2, \dots]$, 等等; 见 [6]. 不过, 在标准的数学意义下, 这仍然没有提供黄金分割怎么就是最优的解释.

然而,上述的对几个数无理性的证明导致了这些金属平均性质,在这里“最优解”表示的是这一词汇本身的最普通的数学意义.表1列出了某些有兴趣的事实:

表 1

证明	所用函数	最大值	达到处	名称
π	$x(1-x)$	$x = \frac{1}{4}$	$x = \frac{1}{2}$	2^{-1}
$\ln 2$	$\frac{x(1-x)}{1+x}$	$3-2\sqrt{2}$	$x = -1+\sqrt{2}$	$-\sigma_{Ag}^{-1}$
$\zeta(2)$	$\frac{x(1-x)y(1-y)}{1-xy}$	$\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^5$	$x=y=\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$	$-\phi^{-1}$
$\zeta(3)$	$\frac{x(1-x)y(1-y)w(1-w)}{1-(1-xy)w}$	$(-1+\sqrt{2})^4$	$x=y=-1+\sqrt{2}; w=\frac{1}{\sqrt{2}}$	$-\sigma_{Ag}^{-1}$

变量替换 $X = -1/x$ 和 $Y = -1/y$ 把表达式 $x(1-x)y(1-y)/(1-xy)$ 变为 $(1+X)(1+Y)/(XY(XY-1))$, 它的极值在 $X=Y=\phi$ 处取得. 类似地, σ_{Ag} 提供了 $(X-1)/((X+1)X)$ 的最优解. 在这些情况下,“最优”一词是在通常的数学意义下使用的,而不像在那些介绍黄金分割的时髦读物中那样,经常不甚严格地被使用. 这些事实的几何解释将在一本即将面市的教科书 [9] 中加以发展.

在 $\zeta(2)$ 、 $\zeta(3)$ 和金属平均之间还有其他的联系. 例如,在 Euler 的关于 $\zeta(2)$ 的结论的简单证明中可以用双曲正弦和双曲余弦代换 ($x = \sinh \theta / \cosh \theta$ 和 $y = \sinh \varphi / \cosh \theta$) 去代替原来的圆正弦和圆余弦的类似的表达式. 在这种代换下

$$\zeta(2) = \left(\ln(1+\sqrt{2}) \right)^2 + 2 \int_{\ln(1+\sqrt{2})}^{+\infty} (t - \arg \cosh(\sinh t)) dt.$$

现在白银分割 $1+\sqrt{2}$ 出现了,而在表1中, $\zeta(2)$ 和黄金分割联系了起来. 涉及到 $\zeta(3)$ 和黄金分割的计算可见 [11, 第156页]:

$$\zeta(3) = 10 \int_0^{\ln(\frac{1+\sqrt{5}}{2})} t^2 \cosh t dt.$$

这些关系式并未告诉我们有关金属数的“最优性”的信息,为了完备起见,我们把它们写出于此.

碰巧,由于

$$\zeta(4) = \int \int \int \int_0^1 \frac{1-xy}{(1-(1-xy)w)(1-(1-xy)v)} dx dy dw dv = 1 = \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots,$$

因此研究 $\zeta(2)$ 和 $\zeta(3)$ 的无理性时所使用的函数的一个自然的推广应是

$$\frac{x(1-x)y(1-y)w(1-w)v(1-v)(1-xy)}{(1-(1-xy)w)(1-(1-xy)v)}.$$

(下转 248 页)

课程计划和教学笔记,并与他们讨论我们的试验调查结果。我们就以这种方式寻找数据的会聚点。确认源越独立,调查结果就越坚实可靠。

结论

本文的主要论点是,(本科)数学教育的研究是一项与数学研究有很大区别的工作,如果一个人想正确评价(或者最好是促成)这项工作,认识到这种差别是非常重要的。很少有十分权威性的调查结果;调查结果一般都是提示性的。证据并不等同于证明,但它是迈向可以被认为是毫无怀疑结论的累积性证据。科学方法是可能的,但是人们务必小心要做到不是科学家的——不是科学陷阱,如实验方法,而是应用审慎的推理和证据标准,使用各种适合手头任务的方法。

值得记住的是,年轻的数学教育学作为一个研究领域而存在。数学家们习惯于用数个世纪(如果不是数千年的话)来度量数学世系;相反,则用数十年来度量数学教育(特别是本科数学教育)研究的世系。Educational Studies in Mathematics 杂志可追溯到 20 世纪 60 年代。Journal for Research in Mathematics Education 杂志的第一卷第一期是 1970 年 1 月出版的。Research in Collegiate Mathematics Education 丛书——专门为大学水平数学教育编辑的首批成套丛书——从 1994 年开始出版。Artigue [1] 在她 1999 年撰写的研究结果回顾中引用的绝大多数调查结果写于二十世纪 90 年代,这绝非偶然。在那之前很少有本科水平的东西!最近几年取得了长足的进步,但是这个领域仍然十分年轻,还有很长的路要走。

由于这个领域的性质,调整人们对工作及其实用性的立场是恰当的。从事这一工作的数学家们应敞开胸怀接受各种思想,因为他们懂得,他们所习惯的方法和观点已不再适应教育研究。他们不应找寻最终权威性的答案,只应找寻他们所用的思想。同时,(本科)数学教育研究的所有客户和从业者应成为健康的怀疑主义者。尤其是,由于没有任何权威性的答案,人们应对那些提供所谓权威东西的人格格外提防。更普遍地讲,今后几十年的目标是继续建立一个能使数学教育研究成为更加健全的基础和应用领域的理论和方法大全。

(文献略)

(脱天福译 李培信校)

(上接 264 页)

此函数在 $r = w = (1 - \sqrt{xy})/(1 - xy)$ 和 $x = y = (-3 + \sqrt{13})/2$ 处达到最大值

$$\frac{(5 - \sqrt{13})^4 (-7 + 2\sqrt{13})^2}{54(-3 + \sqrt{13})^4}.$$

这里,我们又一次发现了金属平均,这是下一个平均 $-\sigma_{B_r}^{-1}$. 不幸的是,这一次我们已用过的方法不能再用来去证明 $\zeta(4)$ 的无理性(并继续推广到 $\zeta(5)$ 上去),这是由于类似的积分族的成员不再是 $\zeta(4)$ 与有理数的组合. 它们的证明仍未被找到.

参考文献省略

(许秀兰译 陆柱家校)